

FUNCIONES: PSEUDOCODIGO

1.

```
1  Proceso EJEMP1
2
3  Definir valorVehiculo, tarifaBase Como Real
4  Definir edad, accidentes Como Entero
5  Definir recargoEdad, recargoAccidentes Como Real
6  Definir subtotal, descuento, total Como Real
7  Definir tieneSeguridad Como Logico
8
9  Escribir "Sistema que calcula la cotizacion de costo de automovil"
10 Escribir "¿Cuál es el valor del vehiculo?"
11 Leer valorVehiculo
12
13 tarifaBase ← calcularTarifaBase(valorVehiculo)
14
15 Escribir "¿Cuál es la edad del conductor?"
16 Leer edad
17
18 recargoEdad ← calcularRecargoPorEdad(tarifaBase, edad)
19
20 Escribir "¿Cuántos accidentes ha tenido?"
21 Leer accidentes
22
23 recargoAccidentes ← calcularRecargoPorAccidentes(tarifaBase, accidentes)
24
25 subtotal ← tarifaBase + recargoEdad + recargoAccidentes
26
27 Escribir "¿Cuenta con sistema de seguridad adicional? (Verdadero/Falso)"
28 Leer tieneSeguridad
29
30 descuento ← calcularDescuentoSeguridad(subtotal, tieneSeguridad)
31
32 total ← calcularCostoFinal(tarifaBase, recargoEdad, recargoAccidentes, descuento) 62
33
34 Escribir "El costo final es: $", total
35
36 FinProceso
37
38
39 Funcion tarifaBase ← calcularTarifaBase(valorVehiculo)
40 Definir tarifaBase Como Real
41
42 tarifaBase ← valorVehiculo * 0.04
43
44 Escribir "La tarifa base es de: $", tarifaBase
45
46 FinFuncion
47
48
49 Funcion recargoEdad ← calcularRecargoPorEdad(tarifaBase, edad)
50 Definir recargoEdad Como Real
51
52 recargoEdad ← 0
53
54 Si edad < 25 Entonces
55     recargoEdad ← tarifaBase * 0.20
56     Escribir "Recargo por edad: $", recargoEdad
57
58 SiNo
59     Si edad ≥ 25 Y edad ≤ 60 Entonces
60         recargoEdad ← 0
61         Escribir "No hay recargo por edad"
62
63
64 Si edad > 60 Entonces
65     recargoEdad ← tarifaBase * 0.10
66     Escribir "Recargo por edad: $", recargoEdad
67 FinSi
68 FinSi
69 FinSi
70
71 FinFuncion
72
73
74 Funcion recargoAccidentes ← calcularRecargoPorAccidentes(tarifaBase, accidentes)
75 Definir recargoAccidentes Como Real
76
77 recargoAccidentes ← tarifaBase * 0.08 * accidentes
78
79 Escribir "Recargo por accidentes: $", recargoAccidentes
80
81 FinFuncion
82
83
84 Funcion descuento ← calcularDescuentoSeguridad(subtotal, tieneSeguridad)
85 Definir descuento Como Real
86
87 descuento ← 0
88
89 Si tieneSeguridad Entonces
90     descuento ← subtotal * 0.05
91     Escribir "Descuento por sistema de seguridad: $", descuento
92
93 SiNo
94     Escribir "No cuenta con descuento de seguridad"
95 FinSi
96
97 FinFuncion
98
99
100 Funcion total ← calcularCostoFinal(tarifaBase, recargoEdad, recargoAccidentes, descuento)
101 Definir subtotal, total Como Real
102
103 subtotal ← tarifaBase + recargoEdad + recargoAccidentes
104 total ← subtotal - descuento
105
106 FinFuncion
107
```

2.

```
1  Proceso EJEMFN2
2
3  Definir precio1, precio2, precio3 Como Real
4  Definir cantidad1, cantidad2, cantidad3 Como Entero
5  Definir tipoCliente Como Entero
6  Definir codigoPostal Como Caracter
7  Definir subtotal1, subtotal2, subtotal3 Como Real
8  Definir subtotal Como Real
9  Definir descuento Como Real
10 Definir subtotalConDescuento Como Real
11 Definir impuesto Como Real
12 Definir envio Como Real
13 Definir total Como Real
14
15 Escribir "Precio del producto 1: "
16 Leer precio1
17 Escribir "Cantidad del producto 1: "
18 Leer cantidad1
19 Escribir "Precio del producto 2: "
20 Leer precio2
21 Escribir "Cantidad del producto 2: "
22 Leer cantidad2
23 Escribir "Precio del producto 3: "
24 Leer precio3
25 Escribir "Cantidad del producto 3: "
26 Leer cantidad3
27 Escribir "Tipo de cliente (1=Regular, 2=Frecuente): "
28 Leer tipoCliente
29 Escribir "Codigo postal: "
30 Leer codigoPostal
31
32 subtotal1 ← calcularSubtotalProducto(precio1, cantidad1)
33 subtotal2 ← calcularSubtotalProducto(precio2, cantidad2)
34 subtotal3 ← calcularSubtotalProducto(precio3, cantidad3)
35 subtotal ← calcularSubtotalGeneral(subtotal1, subtotal2, subtotal3)
36 descuento ← calcularDescuento(subtotal, tipoCliente)
37 subtotalConDescuento ← subtotal - descuento
38 impuesto ← calcularImpuesto(subtotalConDescuento)
39
40 envio ← calcularEnvio(subtotal, codigoPostal)
41 total ← calcularTotal(subtotal, descuento, impuesto, envio)
42 Escribir ""
43 Escribir "--- RESUMEN DE COMPRA ---"
44 Escribir "Subtotal producto 1: $", subtotal1
45 Escribir "Subtotal producto 2: $", subtotal2
46 Escribir "Subtotal producto 3: $", subtotal3
47 Escribir "Subtotal general: $", subtotal
48 Escribir "Descuento: $", descuento
49 Escribir "Impuesto: $", impuesto
50 Escribir "Envio: $", envio
51 Escribir "TOTAL A PAGAR: $", total
52
53 FinProceso
54
55 Funcion subtotal ← calcularSubtotalProducto(precio, cantidad)
56 Definir subtotal Como Real
57 subtotal ← precio * cantidad
58 FinFuncion
59
60 Funcion subtotalGeneral ← calcularSubtotalGeneral(subtotal1, subtotal2, subtotal3)
61 Definir subtotalGeneral Como Real
62 subtotalGeneral ← subtotal1 + subtotal2 + subtotal3
63 FinFuncion
64
65 Funcion descuento ← calcularDescuento(subtotal, tipoCliente)
66 Definir descuento Como Real
67
68 Si tipoCliente = 1 Entonces
69     descuento ← 0
70 SiNo
71     descuento ← subtotal * 0.10
72 FinSi
73 FinFuncion
74
75 Funcion envio ← calcularEnvio(subtotal, codigoPostal)
76 Definir envio Como Real
77 Si subtotal < 1000 Entonces
78     envio ← 150
79 SiNo
80     Si subtotal < 3000 Entonces
81         envio ← 80
82     SiNo
83         envio ← 0
84     FinSi
85 FinSi
86 FinFuncion
87
88 Funcion impuesto ← calcularImpuesto(subtotalConDescuento)
89 Definir impuesto Como Real
90 impuesto ← subtotalConDescuento * 0.16
91 FinFuncion
92
93 Funcion total ← calcularTotal(subtotal, descuento, impuesto, envio)
94 Definir total Como Real
95 total ← subtotal - descuento + impuesto + envio
96 FinFuncion
```

3.

```
1 Proceso EJEMFN3
2   Definir lecturaAnterior, lecturaActual Como Real
3   Definir tieneApoyo Como Logico
4   Definir consumo, costoConsumo, cargoFijo, costoAntesImpuesto Como Real
5   Definir descuento, baseImponible, impuesto, total Como Real
6
7   Escribir "Lectura anterior: "
8   Leer lecturaAnterior
9   Escribir "Lectura actual: "
10  Leer lecturaActual
11  Escribir "?Tiene programa de apoyo? (Verdadero/Falso): "
12  Leer tieneApoyo
13
14  consumo ← calcularConsumo(lecturaAnterior, lecturaActual)
15  costoConsumo ← calcularCostoConsumo(consumo)
16  cargoFijo ← 95
17  costoAntesImpuesto ← costoConsumo + cargoFijo
18  descuento ← calcularDescuentoApoyo(consumo, costoAntesImpuesto, tieneApoyo)
19  baseImponible ← costoAntesImpuesto - descuento
20  impuesto ← calcularImpuesto(baseImponible)
21  total ← calcularTotal(costoConsumo, cargoFijo, descuento, impuesto)
22
23  mostrarRecibo(consumo, costoConsumo, cargoFijo, descuento, impuesto, total)
24 FinProceso
25
26 Funcion consumo ← calcularConsumo(lecturaAnterior, lecturaActual)
27   consumo ← lecturaActual - lecturaAnterior
28 FinFuncion
29
30 Funcion costo ← calcularCostoConsumo(consumo)
31   Definir costo Como Real
32
33   Si consumo ≤ 150 Entonces
34     costo ← consumo * 1.20
35   SiNo
36     Si consumo ≤ 400 Entonces
37       costo ← (150 * 1.20) + ((consumo - 150) * 1.80)
38     SiNo
39       costo ← (150 * 1.20) + (250 * 1.80) + ((consumo - 400) * 2.75)
40   FinSi
41 FinSi
42 FinFuncion
43
44 Funcion descuento ← calcularDescuentoApoyo(consumo, costoAntesImpuesto, tieneApoyo)
45   Definir descuento Como Real
46
47   Si tieneApoyo Y consumo ≤ 250 Entonces
48     descuento ← costoAntesImpuesto * 0.30
49   SiNo
50     descuento ← 0
51   FinSi
52 FinFuncion
53
54 Funcion impuesto ← calcularImpuesto(baseImponible)
55   Definir impuesto Como Real
56   impuesto ← baseImponible * 0.16
57 FinFuncion
58
59 Funcion total ← calcularTotal(costoConsumo, cargoFijo, descuento, impuesto)
60   Definir total Como Real
61   total ← costoConsumo + cargoFijo - descuento + impuesto
62 FinFuncion
63
64 SubProceso mostrarRecibo(consumo, costoConsumo, cargoFijo, descuento, impuesto, total)
65   Escribir ""
66   Escribir "--- RECIBO DE ELECTRICIDAD ---"
67   Escribir "Consumo: ", consumo, " kWh"
68   Escribir "Costo consumo: $", costoConsumo
69   Escribir "Cargo fijo: $", cargoFijo
70   Escribir "Descuento: $", descuento
71   Escribir "Impuesto: $", impuesto
72   Escribir "TOTAL: $", total
73 FinSubProceso
```